

电机装配线（对角打螺丝）现场部署指南

给谁看：去现场装机的部署工程师。照本指南从零把「电机装配全流程」项目配出来并跑通验收。**前提：**工控机已装好天军 AI 视觉检测系统（v3.32+），摄像头画面与训练视频机位一致（960×544 俯视装配位）。**本指南全部截图取自真实软件界面 + 客户真实视频与真实模型**，照着截图逐屏核对即可。

⚠️ 模型版本前提：本指南按满配 **13 步** 写（含前罩/后罩力矩两步）。力矩两步要求模型按《标注规范 v1.1》的**触点标法**（只框扳手头+螺丝孔位）重标训练。若现场拿到的还是旧标法模型（整把扳手框），力矩检测位置不可靠——先把力矩拆分规则和两个力矩步骤**停用**，按 11 步跑，其余配置不变；换新模型后再启用补齐 13 步。

零、这条线在检测什么（30 秒读懂）

工人流程：装前罩 → **按对角顺序**打 4 颗螺丝 → 力矩复紧 → 笔标记 → 翻面装后罩 → 再对角打 4 颗 → 力矩 → 标记 → 工件横放收尾。

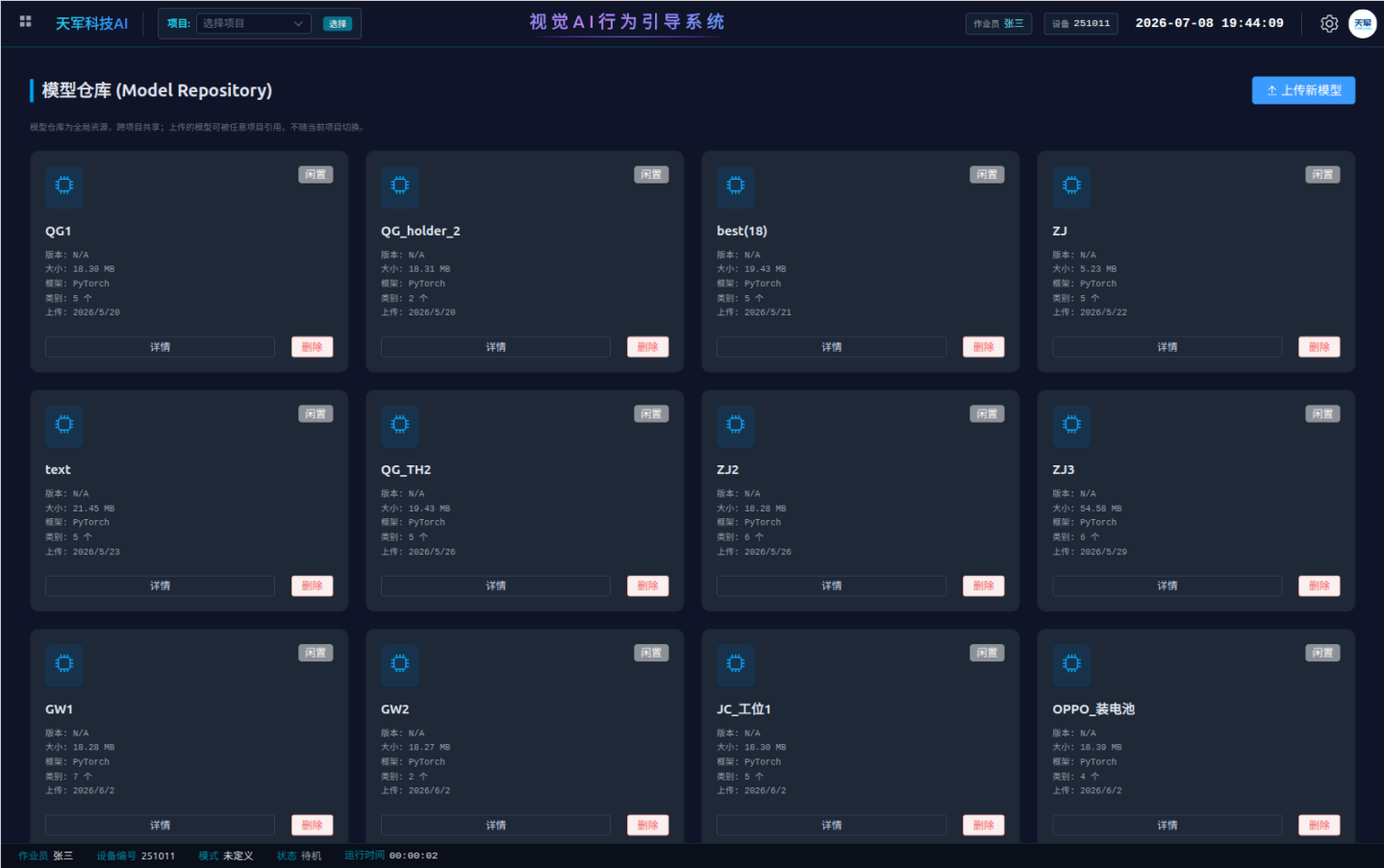
模型只认 6 个类别：工件 / 盖罩 / 打螺丝 / 力矩 / 标记 / 工件横放 —— 它看不出打的是哪一颗螺丝。软件靠两层配置补上：

- 同标签区域拆分：**在画面上画 4 个螺丝区域，"打螺丝"发生在哪个区域就改写成"螺丝 N"；
- 多轮次拆分：**前罩/后罩两轮打的位置重叠，靠"盖罩"动作切轮次——第 1 轮改写成"前罩螺丝 N"，第 2 轮改写成"后罩螺丝 N"。

再配合顺序模式的**严格顺序**校验，打错对角顺序当场弹"违序警告"。

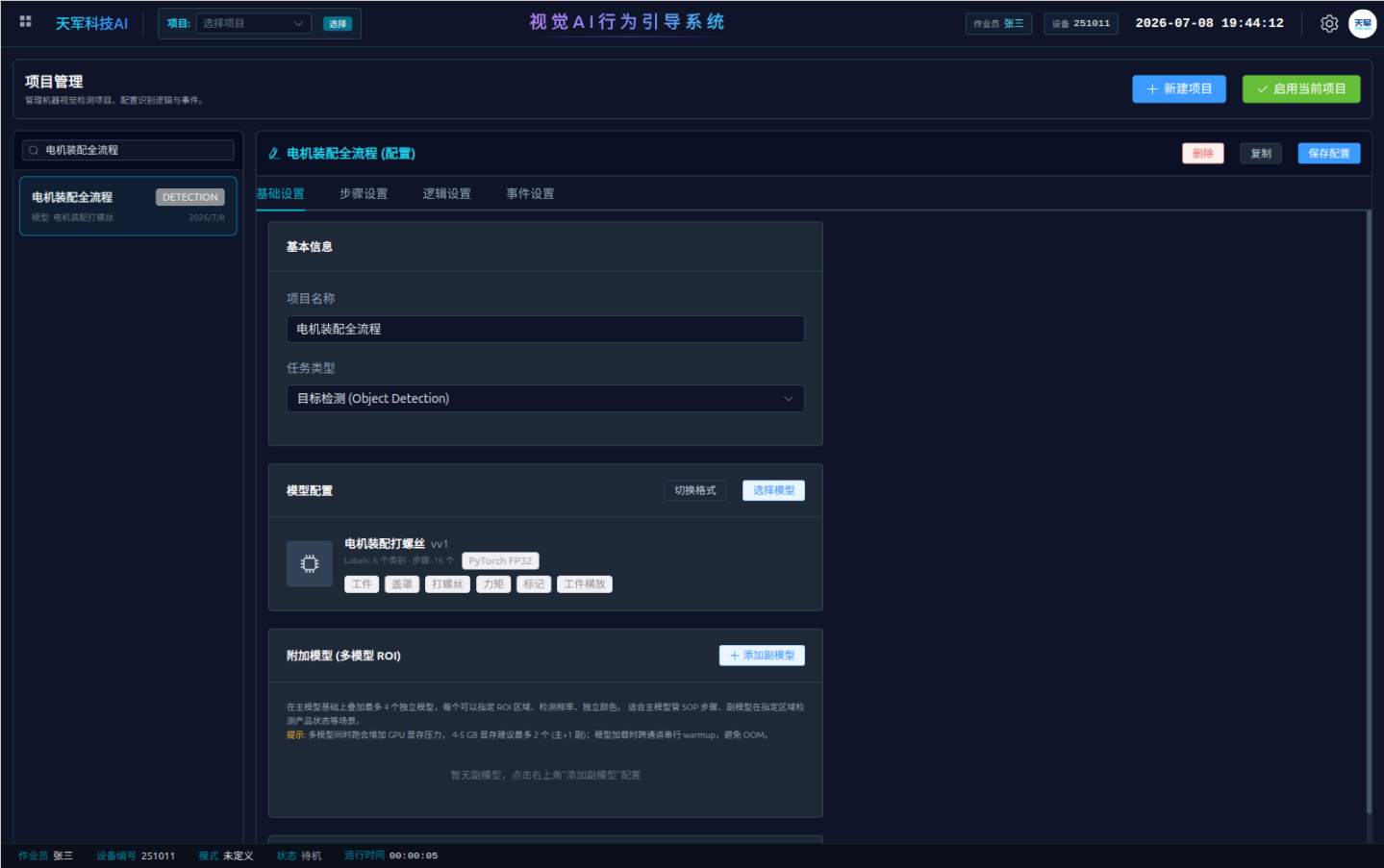
一、导入模型

菜单进入**模型管理**，点右上「上传模型」，选交付的 .pt 文件（本项目模型名：**电机装配打螺丝**）。上传后系统自动解析标签，确认 6 个类别齐全：工件、盖罩、打螺丝、力矩、标记、工件横放。



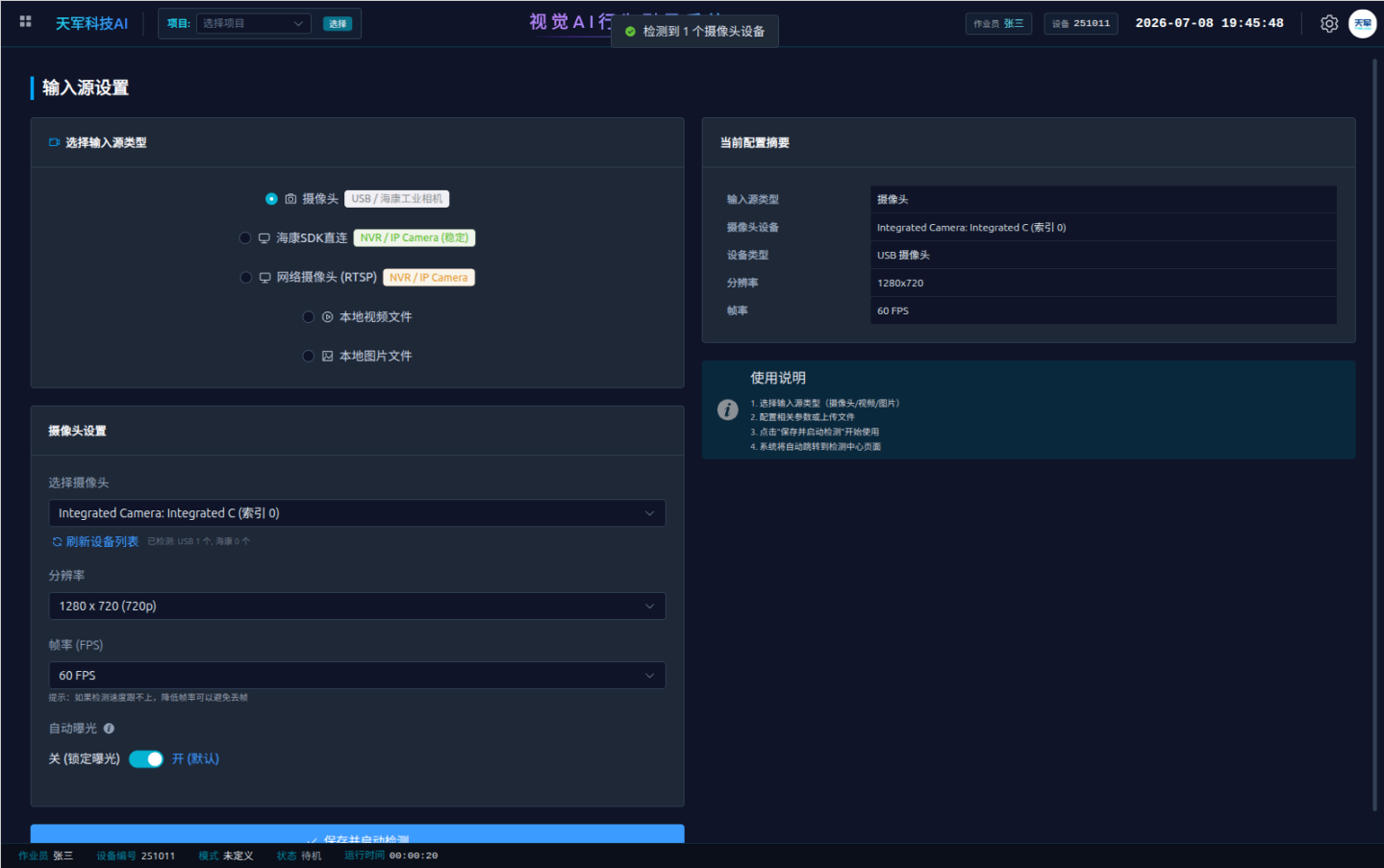
二、新建项目 + 基础设置

进入项目管理 → 「新建项目」，任务类型选目标检测，逻辑模式选顺序模式，主模型绑定上一步导入的模型。



三、接入视频源

进入**视频源**页，按现场情况接摄像头（海康 NVR / 工业相机 / RTSP 均可）。调机位时对照客户原始视频：**俯视装配位**，工件主体落在画面中下部。机位一旦调好就锁死支架——区域拆分里"固定画面"类的区域都以此机位为基准。



四、步骤设置（本项目的核心）

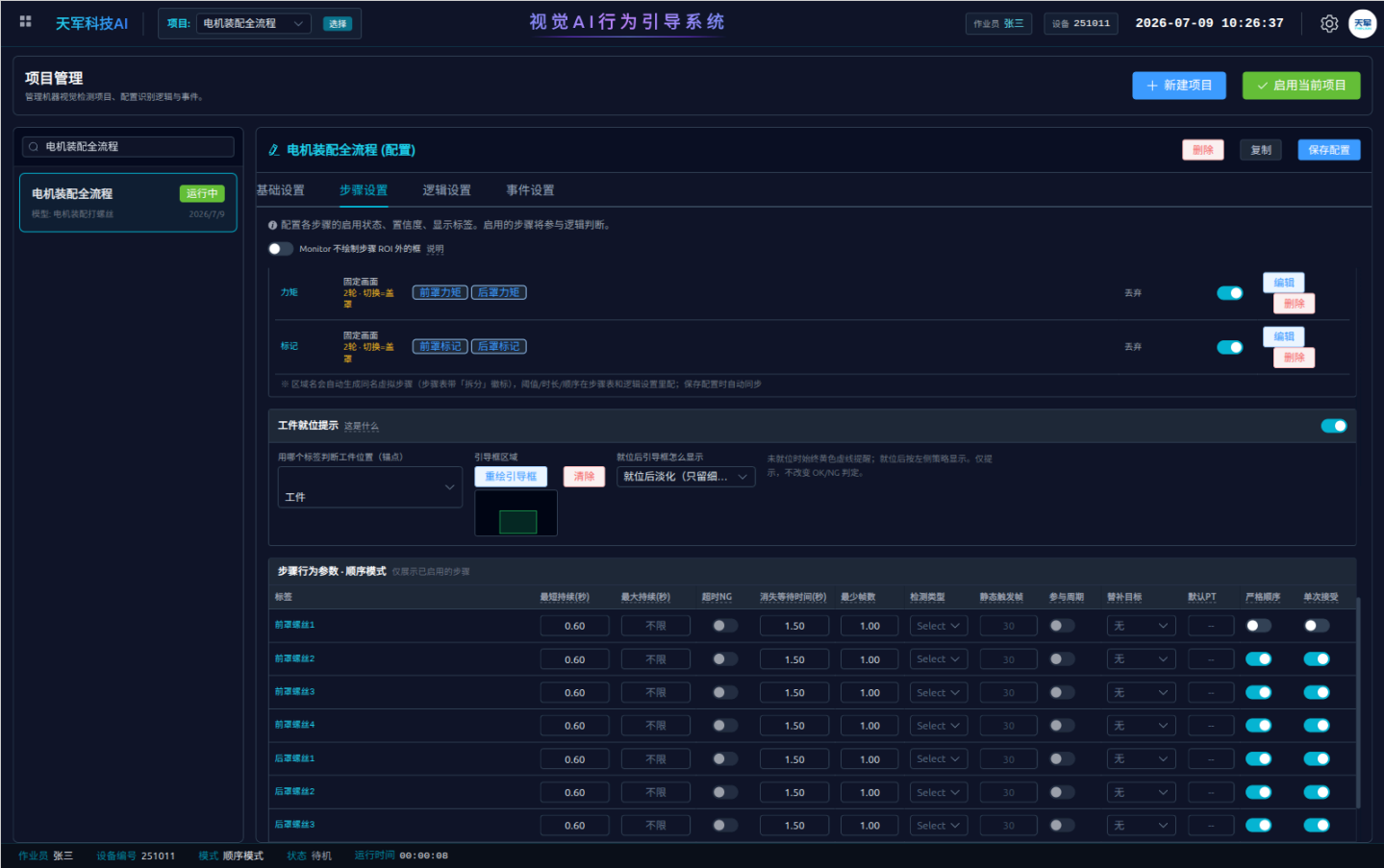
4.1 步骤表总览

配完拆分规则后，步骤表会自动出现带「拆分」徽标的虚拟步骤（前罩螺丝 1-4、后罩螺丝 1-4、前罩/后罩力矩、前罩/后罩标记），加上手工启用的"工件横放"，**启用步骤共 13 个**。原始标签"打螺丝/力矩/标记"本体保持停用（它们只作拆分原料）。



各步骤行为参数照抄下表（步骤表右侧逐列填）：

步骤	置信度	最短持续(秒)	消失确认(秒)	严格顺序	单次接受
前罩螺丝1	50	0.6	1.5	关（首步不勾）	关
前罩螺丝2~4 / 后罩螺丝1~4	50	0.6	1.5	✓	✓
前罩力矩 / 后罩力矩	50	1.0	1.5	✓	✓
前罩标记 / 后罩标记	50	1.0	1.5	✓	✓
工件横放	50	2.0	10	✓	✓



两条参数不要乱调： - **"工件横放"最短持续 2 秒**：翻面瞬间电机也是横躺的，模型同样会报"工件横放"（实测置信度可到 0.96）。翻面动作一晃而过（约半秒），2 秒门槛把它挡掉，只认收尾时真正躺稳的那次。不要调小。 - **"工件横放"消失确认 10 秒**：它是结算触发器（见第五节）。收尾横放期间工人会俯身做标记，把工件挡住 6~7 秒，检测会"断成两段"——10 秒的消失确认把两段桥起来，工人真正拿走工件、画面持续 10 秒没有横放后才结算。不要调小到 7 秒以下。

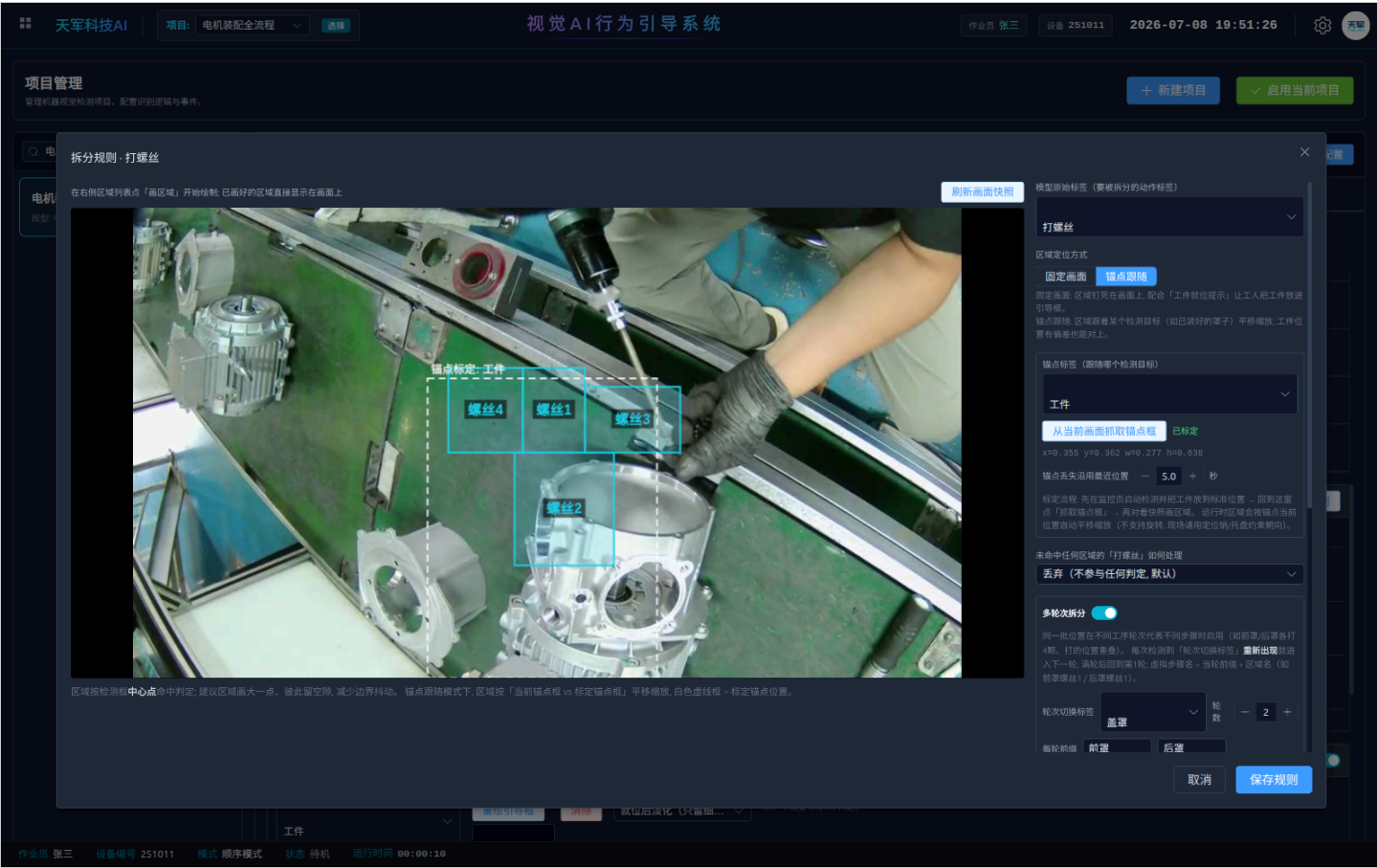
4.2 拆分规则一：打螺丝 → 4 颗螺丝（锚点跟随 + 多轮次）

步骤设置页下方「同标签区域拆分」卡片 → 「新建拆分规则」：



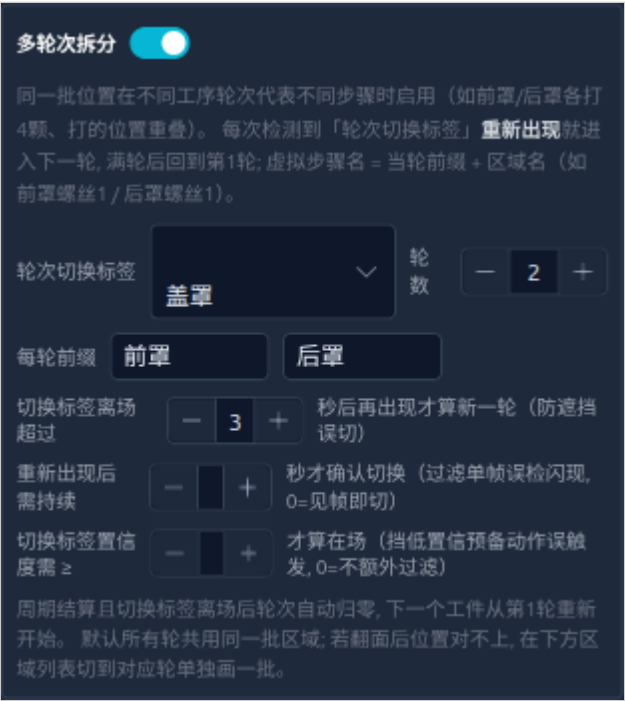
编辑器里按以下顺序配：

1. 模型原始标签选 打螺丝 ；
2. 区域定位方式选 锚点跟随 ，锚点标签选 工件 ——区域会跟着工件的位置/大小平移缩放，流水线上工件停的位置有偏差也不影响；
3. 让画面里出现一个摆放到位的工件（视频源正常推流时点「刷新画面快照」），点「从当前画面抓取锚点框」——这一步把"画区域那一刻工件在哪"记下来，作为跟随的基准；
4. 在画布上依对角顺序画 4 个区域，命名 螺丝1 ~ 螺丝4 （区域名就是虚拟步骤名后缀）。判定看的是检测框中心点落在哪个区域，所以：区域画大一点、彼此留空隙、不要互相压线；
5. 未命中处理选 丢弃 ——工人手在两颗螺丝之间移动时的误检不参与任何判定。



画布上白色虚线框是已标定的锚点基准位置，四个青色框就是螺丝区域。截图里就是验收合格的那套区域，照这个相对位置画。

接着打开多轮次拆分开关：



项	值	说明
轮次切换标签	盖罩	每检测到一次"盖罩"动作进入下一轮
轮数	2	前罩一轮 + 后罩一轮，满轮后回绕
每轮前缀	前罩、后罩	虚拟步骤名 = 前缀 + 区域名
切换标签离场超过	3 秒	再出现才算新一轮（防遮挡误切）
需持续	0.5 秒	盖罩动作要连续在场半秒才算数
置信度需 ≥	0.85	关键参数：打螺丝时模型偶尔会低置信度误报"盖罩"，0.85 把误报挡掉。实测低于此值会导致轮次错切、后罩螺丝全部误判违序

4.3 拆分规则二/三：力矩、标记（全画面 + 多轮次）

力矩 和 标记 按 13 步流程**不需要分位置**（每轮只算"做没做"一步），但需要分前罩轮/后罩轮。同样新建拆分规则：

- 原始标签分别选 力矩 / 标记 ，定位方式选 固定画面 ；
- 区域只画一个盖住全画面的矩形，区域名分别填 力矩 / 标记 ；
- 多轮次开关、参数与打螺丝完全一致（切换标签 盖罩 、2 轮、前缀 前罩 / 后罩 、置信度 0.85）。

得到 前罩力矩 / 后罩力矩 / 前罩标记 / 后罩标记 四个虚拟步骤。

力矩与新模型的关系：按《标注规范 v1.1》，力矩只标"扳手头 + 正在复紧的螺丝孔位"的接触区，检测框中心就落在那颗螺丝上。所以全画面区域一定接得住它；将来客户如果要求"力矩也按对角顺序校验"，把这条规则改成与打螺丝相同的 锚点跟随 + 4 螺丝区域即可（区域画法完全照 4.2 那张截图），不需要改模型。旧标法（框整把扳手）的模型中心落在杆身、随手臂大幅漂移，**不能**用于力矩步骤——遇到旧模型按开头的提示先停用力矩两步。

4.4 工件就位提示（可选但推荐）

步骤设置页「工件就位提示」卡片：开关打开，锚点标签选 工件 ，点「绘制引导框」在传送带工位处画一个框，"就位后怎么显示"选 就位后淡化 。

天军科技AI

项目: 选择项目

选择

视觉AI行为引导系统

作业员 张三

设备 251011

2026-07-08 19:45:38

天军

项目管理

管理机器视觉检测项目，配置识别逻辑与事件。

+ 新建项目

启用当前项目

电机装配全流程

DETECTION

电机装配全流程

模型: 电机装配打螺丝

2026/7/8

2 电机装配全流程 (配置)

删除

复制

保存配置

基础设置

步骤设置

逻辑设置

事件设置

配置各步骤的启用状态、置信度、显示标签。启用的步骤将参与逻辑判断。

Monitor 不检测步骤 ROI 外的框 说明

后道工序

拆分

后道工序

50%

后道工序

Ws: 0.00

Hz: 0.00

设置

前道工序

拆分

前道工序

50%

前道工序

Ws: 0.00

Hz: 0.00

设置

后道工序

拆分

后道工序

50%

后道工序

Ws: 0.00

Hz: 0.00

设置

工件摆放

50%

工件摆放

Ws: 0.00

Hz: 0.00

设置

同标签区域拆分

将是什么

新建拆分规则

原始标签

定位方式

虚拟步骤 (区域名)

来命中处理

启用

操作

打螺丝

锚点跟随(工件)

2轮: 切换-盖

前道工序1

前道工序2

前道工序3

前道工序4

后道工序1

后道工序2

后道工序3

后道工序4

丢弃

启用

编辑

力矩

固定画面

2轮: 切换-盖

前道工序

后道工序

丢弃

启用

编辑

标记

固定画面

2轮: 切换-盖

前道工序

后道工序

丢弃

启用

编辑

区域名会自动生成同名虚拟步骤 (步骤表带「拆分」做标)，同值/时长/顺序在步骤表和逻辑设置里配，保存配置时自动同步

工件就位提示

将是什么

启用

用哪个标签判断工件位置 (锚点)

引导框区域

就位后引导框怎么显示

未就位时始终黄色虚线提醒; 就位后按左侧策略显示, 仅提示, 不改变 OK/NG 判定。

工件

新建引导框

清除

就位后淡化 (只留细...)

作业员 张三

设备编号 251011

模式 未定义

状态 待机

运行时间 00:00:10

天军科技AI

项目: 电机装配全流程

选择

视觉AI行为引导系统

作业员 张三

设备 251011

2026-07-08 19:51:33

天军

项目管理

管理机器视觉检测项目，配置识别逻辑与事件。

+ 新建项目

启用当前项目

电机装配全流程

DETECTION

电机装配全流程

模型: 电机装配打螺丝

绘制工件就位引导框 (锚点目标中心进框 = 已就位)

删除

保存配置

单击添加顶点, 单击第一个点闭合多边形 (靠近时会变绿)。闭合后再次单击可重新绘制

撤销上一步

清除全部

完成绘制

顶点数: 4 多边形已闭合

工件就位提示

将是什么

启用

用哪个标签判断工件位置 (锚点)

引导框区域

就位后引导框怎么显示

未就位时始终黄色虚线提醒; 就位后按左侧策略显示, 仅提示, 不改变 OK/NG 判定。

工件

新建引导框

清除

就位后淡化 (只留细...)

作业员 张三

设备编号 251011

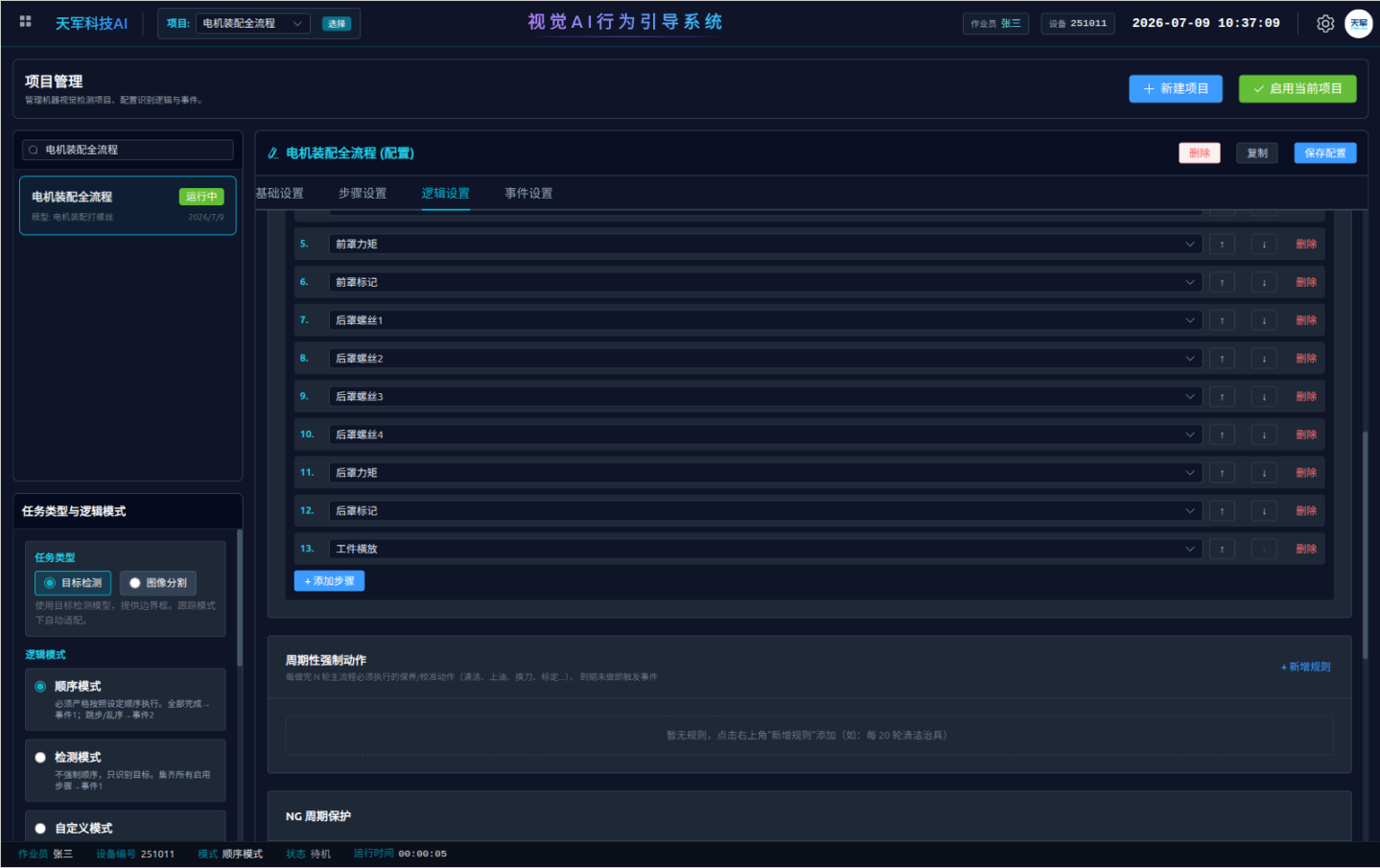
模式 顺序模式

状态 待机

运行时间 00:00:17

监控页效果：工件没到位时黄色虚线框提示"等待工件就位"，到位后淡化成细框。只做引导，不影响判定。

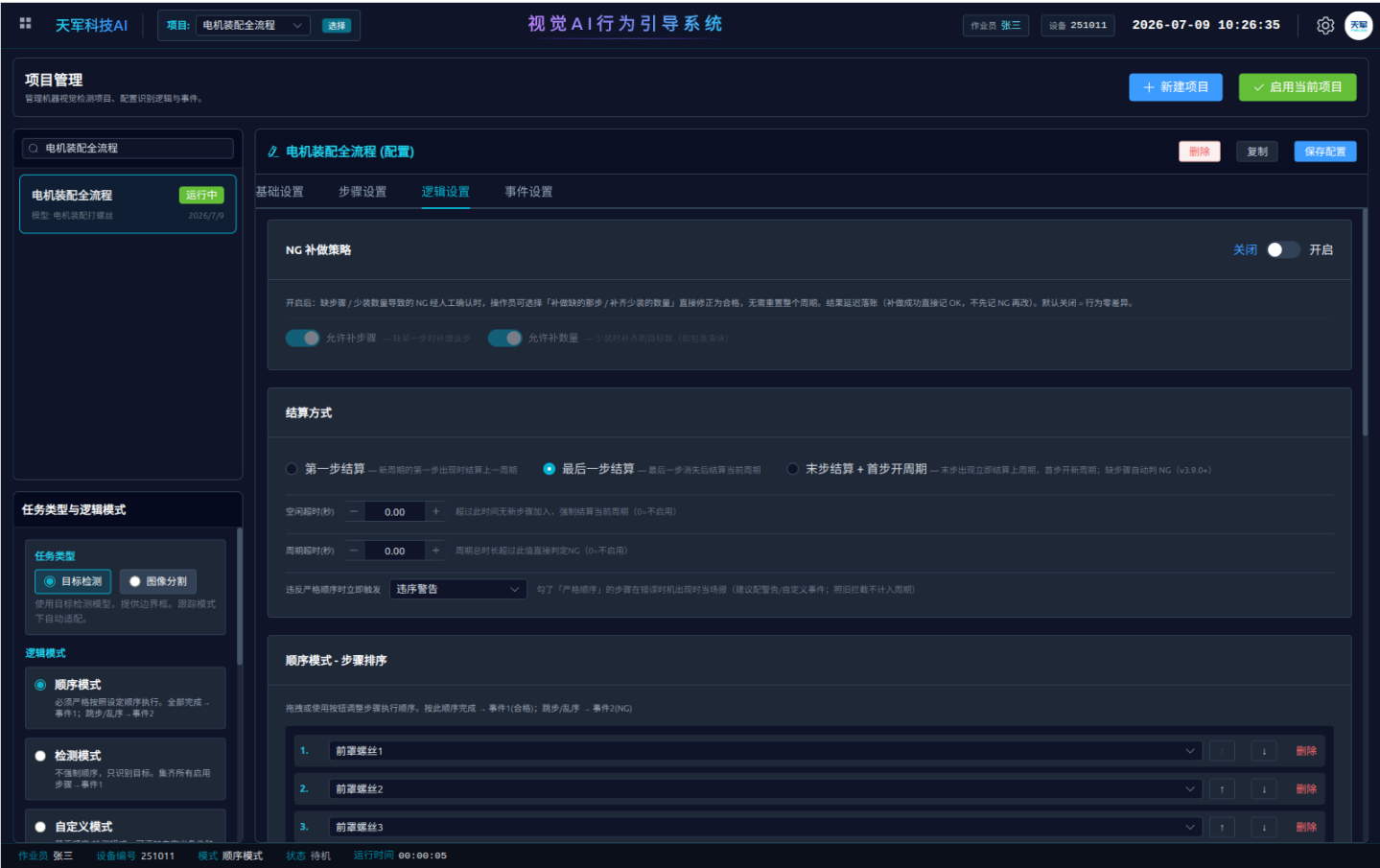
五、逻辑设置（顺序 + 结算 + 违序报警）



步骤排序按工艺真实顺序拖满 13 步：

前罩螺丝1 → 前罩螺丝2 → 前罩螺丝3 → 前罩螺丝4 → 前罩力矩 → 前罩标记
→ 后罩螺丝1 → 后罩螺丝2 → 后罩螺丝3 → 后罩螺丝4 → 后罩力矩 → 后罩标记
→ 工件横放

结算方式（截图中已选好，照抄）：



项	值	为什么
结算方式	最后一步结算	"工件横放"是整件收尾动作且不重复——它离场（消失确认 10 秒走完）当场落账，不用等下一件
空闲超时	0（不启用）	结算由横放离场触发，不需要空闲兜底
违反严格顺序时立即触发	违序警告	打错对角顺序当场报警，不用等整件做完

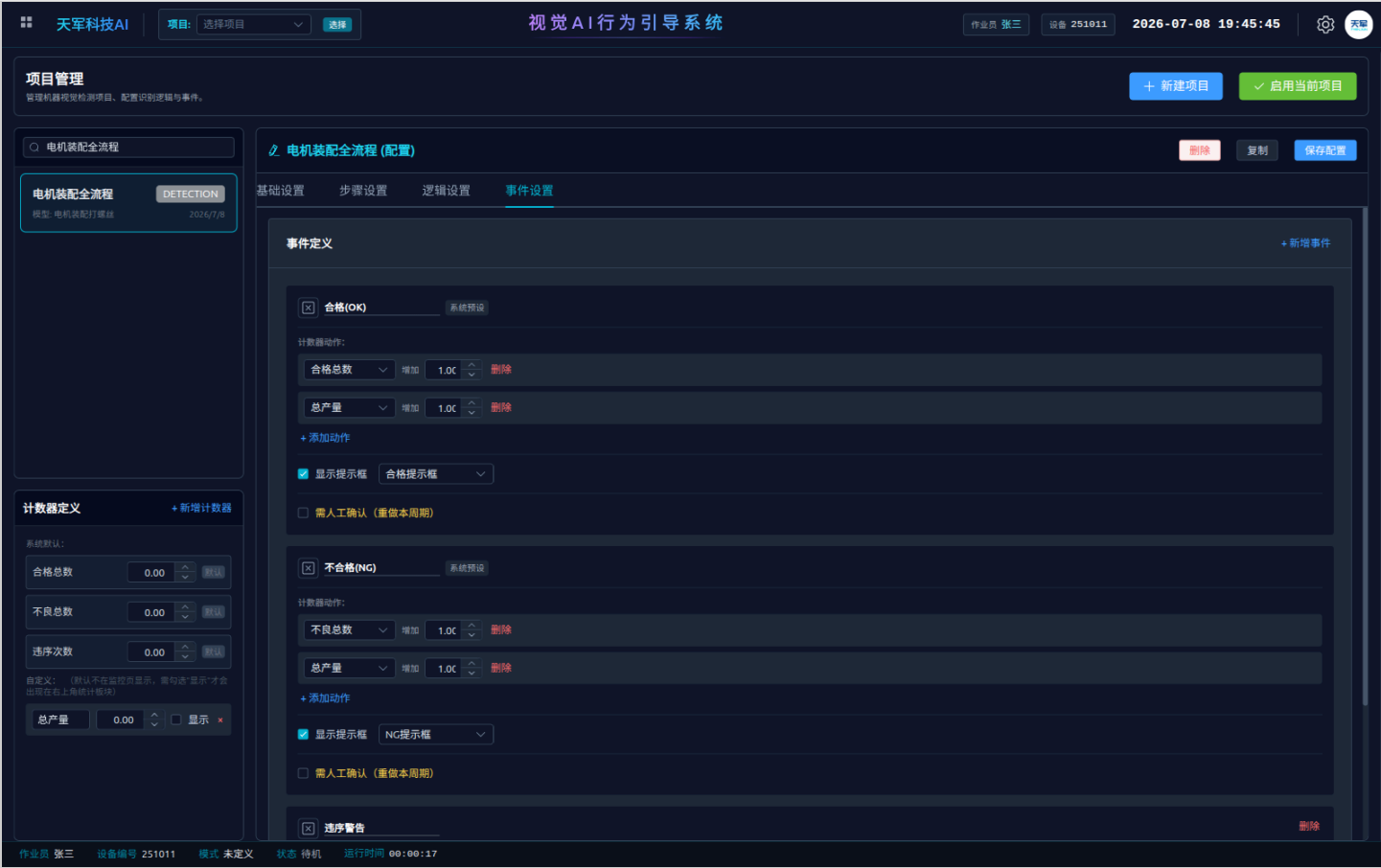
这套组合能成立，靠的是第四节两条"不要乱调"的参数托底：① **横放最短持续 2 秒**挡掉翻面瞬间的横放误检——翻面闪现只有半秒左右，进不了周期，自然也不会触发结算；② **横放消失确认 10 秒**桥接收尾时工人俯身标记造成的 6~7 秒遮挡断档，避免横放"断成两段"后第二段开出一个只有横放的幽灵周期。在客户真实视频上验证过：1 件完整工件 = 合格 1、不良 0、违序 0、无幽灵周期。

⚠️ 三条参数是一体的：谁改小了横放的最短持续 / 消失确认，或者往流程里塞了会在收尾遮挡期间闪现的步骤，这套结算就会中途误触发。改动前先在测试项目上回放验证。

备选方案（现场如果发现横放检测很不稳、频繁误结算再换）：结算方式改**第一步结算** + 空闲超时 **25 秒**。语义变成"下一件的前罩螺丝1 出现时，上一件才落账"；批次最后一件由 25 秒空闲兜底。代价是每件落账晚约 20 秒。空闲超时取值原则：**大于工人单件内最长停顿（实测约 7 秒），小于件间间隔（实测约 27 秒）。**

六、事件设置

三个事件都要配（截图中为验收通过的配置）：



事件	计数器动作	显示提示框	需人工确认
合格(OK)	合格总数+1、总产量+1	✅ 合格提示框（绿）	按客户要求
不合格(NG)	不良总数+1、总产量+1	✅ NG提示框（红）	按客户要求
违序警告	违序次数+1	✅ NG提示框	按客户要求

计数器在左下「计数器定义」里建：合格总数 / 不良总数 / 违序次数 / 总产量 。

「需人工确认」两种玩法（客户现场二选一）：

- 不勾（默认）：违序只弹提示+计数，产线不停；
- 勾上 + 再勾「确认后保留周期（断点补做）」：违序瞬间画面定格、产线停下，班组长确认后从被打断的那一步继续补做，已完成的步骤不作废。不勾"保留周期"则确认后整件重做。

七、保存、启用、开始检测

- 右上「保存配置」；

- 2. 项目列表点「启用当前项目」；
- 3. 进入**监控**页，点「开始」。

八、上线验收（对照截图逐条打勾）

① **待机就位提示**：工件未到位时画面出现黄色虚线引导框 + "等待工件（工件）就位"：



② **打第一颗螺丝**：画面左上角出现 第1/2轮·前罩 轮次角标；检测框标签显示**前罩螺丝1**（不是"打螺丝"）；右侧步骤统计第 1 行变"已检测"，SOP 卡片出现现场截图：

天军科技AI

项目: 电机装配全流程

选择

视觉AI行为引导系统

作业员 张三

设备 251011

2026-07-08 19:48:13

天军

第1/2步 - 前罩

当前项目

电机装配全流程

顺序模式

检测中

检测次数

0

OK次数

0

NG次数

0

违序次数

0

良品/不良统计

合格率

0%

NG步骤TOP3

暂无数据

步骤统计

CT: 0s

No	步骤	状态	PT/s	结果
1	前罩螺丝1	已检测	1.5s	OK
2	前罩螺丝2	待检测	--	--
3	前罩螺丝3	待检测	--	--
4	前罩螺丝4	待检测	--	--
5	前罩力矩	待检测	--	--
6	前罩标记	待检测	--	--
7	后罩螺丝1	待检测	--	--
8	后罩螺丝2	待检测	--	--
9	后罩螺丝3	待检测	--	--
10	后罩螺丝4	待检测	--	--
11	后罩力矩	待检测	--	--
12	后罩标记	待检测	--	--
13	工件摆放	待检测	--	--

会话ID (可选, 如 LINE3-NIGHT-20260510)

开始

停止

待机

清零

SOP流程卡片

前罩螺丝1

前罩螺丝2

前罩螺丝3

前罩螺丝4

前罩力矩

前罩标记

后罩螺丝1

视频播放中

FPS: 21

延迟: 21 ms

检测数: 0

作业员 张三 设备编号 251011 模式 顺序模式 状态 运行中 运行时间 00:00:23

③ 前罩半程：对角顺序打完 4 颗 + 力矩 + 标记，步骤统计前 6 行依次点亮：

天军科技AI

项目: 电机装配全流程

选择

视觉AI行为引导系统

作业员 张三

设备 251011

2026-07-08 19:48:40

天军

第1/2步 - 前罩

当前项目

电机装配全流程

顺序模式

检测中

检测次数

0

OK次数

0

NG次数

0

违序次数

0

良品/不良统计

合格率

0%

NG步骤TOP3

暂无数据

步骤统计

CT: 0s

No	步骤	状态	PT/s	结果
1	前罩螺丝1	已检测	3.0s	OK
2	前罩螺丝2	已检测	2.5s	OK
3	前罩螺丝3	已检测	1.2s	OK
4	前罩螺丝4	已检测	1.0s	OK
5	前罩力矩	已检测	12.4s	OK
6	前罩标记	已检测	1.4s	--
7	后罩螺丝1	待检测	--	--
8	后罩螺丝2	待检测	--	--
9	后罩螺丝3	待检测	--	--
10	后罩螺丝4	待检测	--	--
11	后罩力矩	待检测	--	--
12	后罩标记	待检测	--	--
13	工件摆放	待检测	--	--

会话ID (可选, 如 LINE3-NIGHT-20260510)

开始

停止

待机

清零

SOP流程卡片

前罩螺丝2

前罩螺丝3

前罩螺丝4

前罩力矩

前罩标记

后罩螺丝1

后罩螺丝2

视频播放中

FPS: 21

延迟: 22 ms

检测数: 1

作业员 张三 设备编号 251011 模式 顺序模式 状态 运行中 运行时间 00:00:50

④ 翻面后：轮次角标变 第2/2轮·后罩 ，后罩 6 步依次点亮，13 步全齐：



⑤ 结算：工件横放收尾、工件被拿走后约 10 秒（消失确认走完），右上弹绿色"合格"提示框，OK 次数 +1、合格率刷新：



⑥ **违序试验**（必做）：让工人故意跳打（如 1→3），画面立即弹违序提示、"违序次数"+1，被跳过的步骤不点亮；补打回正确顺序后整件仍可合格落账。

九、常见问题速查

现象	先查什么
检测框一直显示"打螺丝"而不是"前罩螺丝N"	拆分规则没启用 / 保存后没重新「启用当前项目」
螺丝序号张冠李戴	锚点基准框没抓（编辑器里要显示"已标定"）；或区域互相压线，把区域画开
后罩那轮全部报违序	轮次错切了：查"盖罩"置信度阈值是否 ≥ 0.85 、离场超过是否 3 秒；起播/开检时机避开上一件的后罩动作
整件做完不结算	工件还留在画面里（横放不离场就不触发）；横放那一段没被检出（查置信度/最短持续 2 秒是否被误调大）
工件拿走后要等很久才弹结果	正常现象，横放消失确认 10 秒是刻意留的遮挡桥接窗口；确认离场 10 秒后仍不结算才需要排查
周期中途就被结算 / 多出只有横放的幽灵周期	横放的"最短持续 2 秒 / 消失确认 10 秒"被人调小了——改回去（见第四、五节）

现象	先查什么
就位提示框不显示	就位提示开关没开； display 选了"就位后隐藏"且工件一直在位
合格/NG 不弹提示框	事件设置里"显示提示框"没勾

文档版本：v1.1（2026-07-09） **v1.1 变更：** 结算方式由"第一步结算+空闲 25 秒"改为**最后一步结算**（横放消失确认 10 秒、空闲 0），第一步结算降为备选；"工件横放"消失确认由 1.5 秒调整为 10 秒并说明遮挡桥接原理；新增模型版本前提（力矩需 v1.1 接触点标法模型，旧模型先按 11 步跑）；补步骤行为参数表截图。 **配套材料：** 标注规范_电机装配打螺丝.md/pdf （给标注工程师）、模型 电机装配打螺丝 （.pt） **验收基线：** 客户原始视频 95~255 秒（1 个完整工件 + 下一件开头），期望 合格=1 / 不良=0 / 违序=0